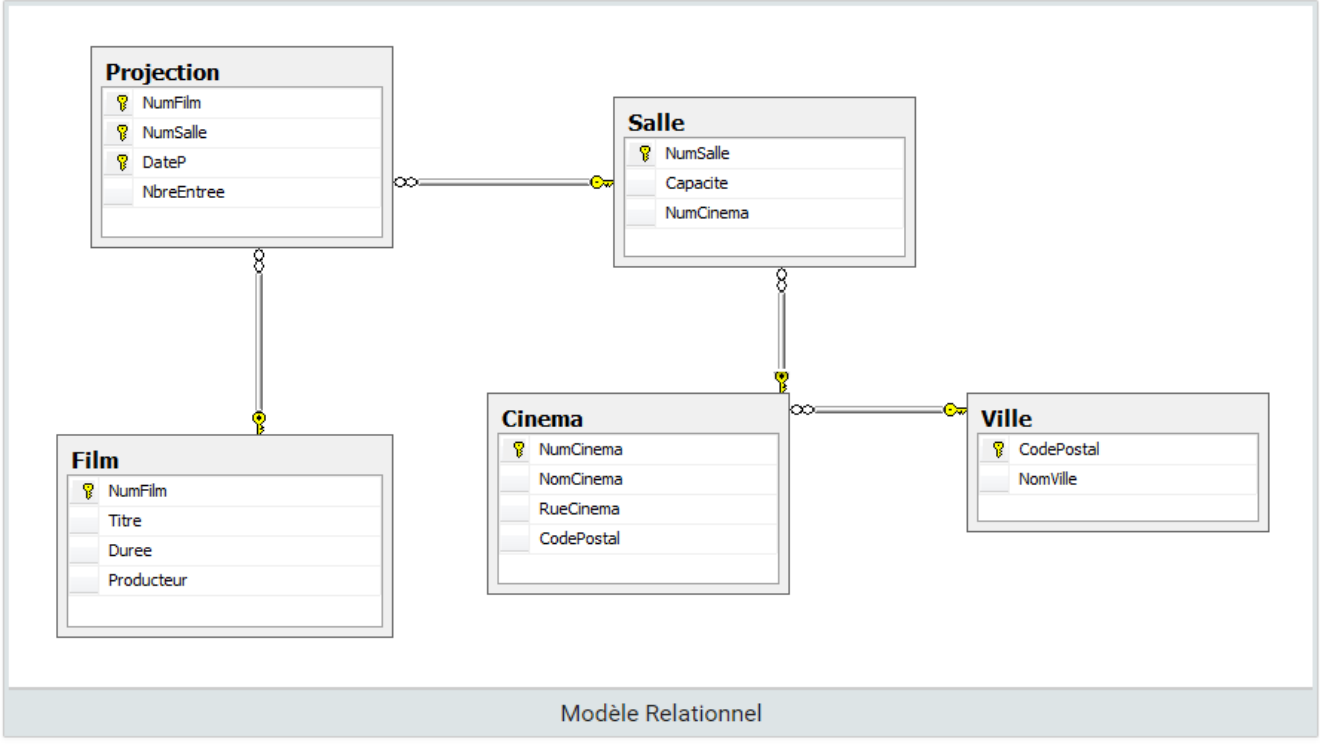
TP 2 :

Exercice 1 :

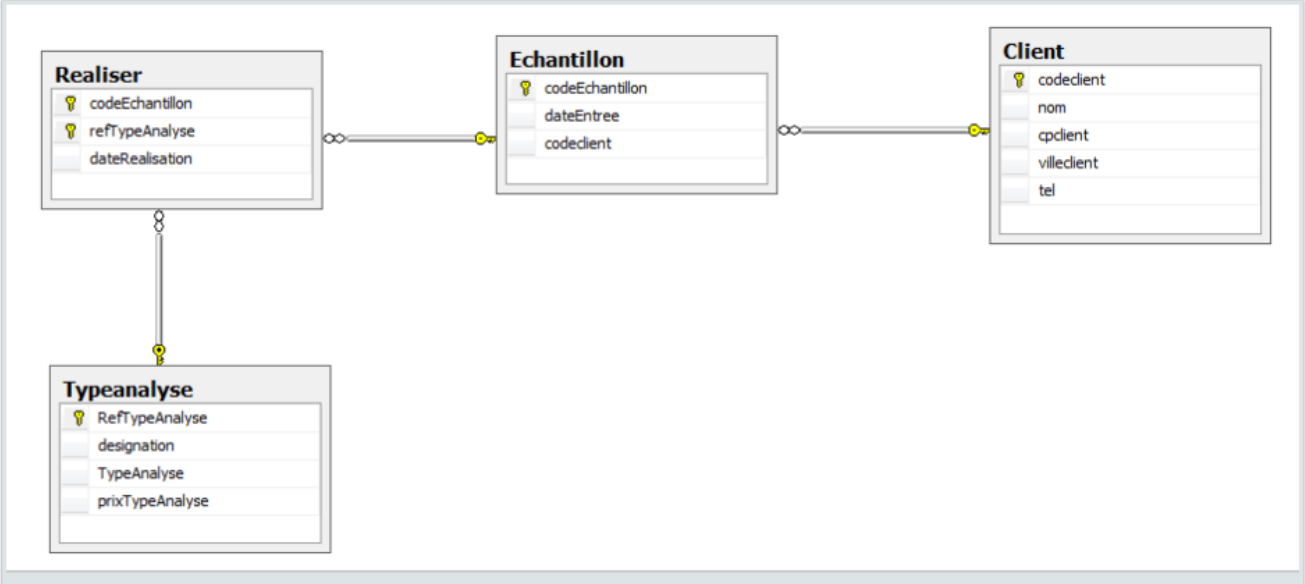


Modèle Relationnel

Donnez les requêtes SQL permettant de réaliser les opérations suivantes :

1. Créer les tables avec les clés primaires et étrangères en respectant les règles suivantes :
   - CodePostal doit contenir 5 chiffres.
   - La capacité doit être entre 30 et 100.
2. Introduire des données pour tester.
3. Afficher la liste des projections où le nombre d'entrées a dépassé 80% de la capacité de la salle de projection.
4. Afficher le nombre de salles de cinéma par ville (nom ville).
5. Afficher la capacité totale de chaque cinéma (nom du cinéma).
6. Afficher le nombre de films projeté le 25/08/2011 par producteur.
7. Afficher pour chaque film (titre du film) le nombre de projections entre le 20/10/2011 et 25/10/2011.
8. Afficher pour chaque cinéma (nom du cinéma) le nombre de projections dont le nombre total d'entrées dépasse 150.
9. Supprimer les films qui ne sont pas projetés depuis 3 ans.
10. Supprimer les cinémas qui contiennent au moins une salle non utilisée depuis 10 mois.

Exercice 2 :

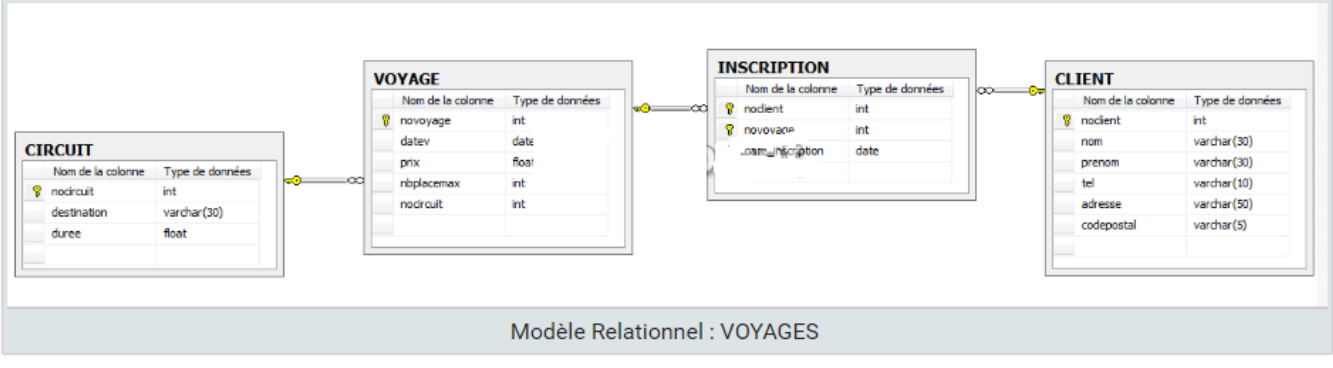


Modèle Relationnel: ANALYSES

Écrire les requêtes de mise à jour suivantes:

1. La base est vierge. Réalisez l'insertion d'un jeu de données dans les différentes tables. Les données seront définies par vous-même à votre convenance.
2. Augmentez de 10% tous les prix des analyses.
3. Il a été défini un prix plancher de 80 DHs pour toutes les analyses. Mettez à jour la table ANALYSE.
4. Aujourd'hui, toutes les analyses en cours ont été réalisées. Mettez à jour la base
5. Le client dont le code est "c1" vient de fournir son numéro de téléphone (0611111111). Mettre à jour la table correspondante.
6. Suite à un bug informatique, des entrées ont été saisies le 01 février 2007 au lieu du 1er février 2006. Mettez à jour la base.

Exercice 3 :



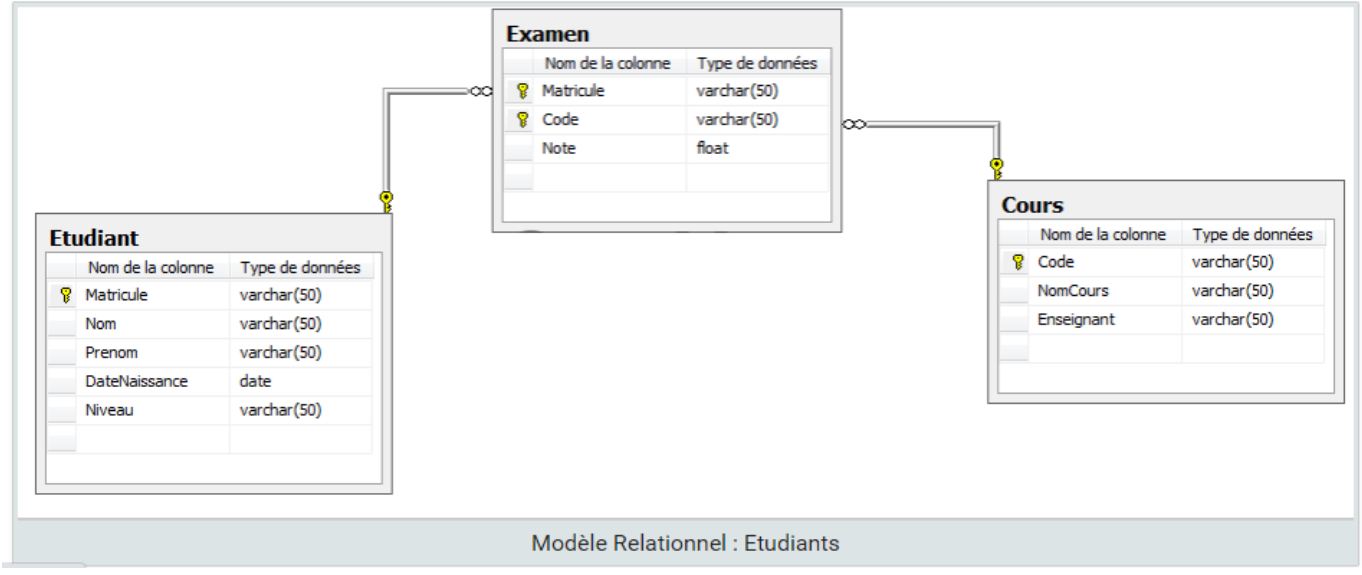
Modèle Relationnel : VOYAGES

Donnez les requêtes SQL permettant de réaliser les opérations suivantes :

1. Créer les tables en spécifiant les clés primaires et étrangères et en respectant les règles suivantes :
   a. Le noclient de la table client commence de 1 est s'incrémente automatiquement de 1.
   b. La date d'inscription prend la date d'aujourd'hui par défaut.
   c. le numéro de téléphone contient 10 chiffres et doit être unique et le code postal contient 5 chiffres.
2. Introduire quelques données pour tester.
3. Afficher le nombre d'inscriptions entre le 11/02/2015 et 14/02/2015.
4. Afficher pour chaque client (nom du client), le numéro de voyage, la date d'inscription, la date de voyage, le prix du voyage, la destination et la durée du voyage auquel il participe.

5. Afficher pour chaque voyage (novoyage) le nombre de places libres restantes.
6. Afficher pour chaque client (nom du client) le montant total qu'il a payé pour tous les voyages auxquels il a participé.
7. Diminuer le prix de 10% et augmenter le nombre maximal de place de 20% pour les voyages dont le nombre de participants est égal au nombre maximal de places.
8. Supprimer les clients qui ne sont pas inscrit dans un voyage depuis 3 ans.

Exercice 4 :



Écrire les requêtes suivantes en SQL :

1. Afficher la liste des étudiants triés par ordre croissant de date de naissance.
2. Afficher tous les étudiants inscrits à M1 et tous les étudiants inscrits à M2.
3. Afficher les matricules des étudiants qui ont passé l'examen du cours 002.
4. Afficher les matricules de tous les étudiants qui ont passé l'examen du cours 001 et de tous les étudiants qui ont passé l'examen du cours 002.
5. Afficher le matricule, code, note /20 et note /40 de tous les examens classés par ordre croissant de matricule et de code.
6. Trouver la moyenne de notes de cours 002.
7. Compter les examens passés par un étudiant (exemple avec matricule 'e1')
8. Compter le nombre d'étudiants qui ont passé l'examen du cours 002.
9. Calculer la moyenne des notes d'un étudiant (exemple avec matricule 'e1').
10. Compter les examens passés par chaque étudiant.
11. Calculer la moyenne des notes pour chaque étudiant.
12. La même au dessus, mais afficher seulement les étudiants (et leurs moyennes) dont la moyenne est >= 15.
13. Trouver la moyenne de notes de chaque cours.